



ESTIMATE PEOPLE DENSITY VIA ESP32-CAM  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS

BERKAY ÖNAL  
211805107

## 1. ÖZET (Abstract)

Bu proje, ESP32-CAM kullanarak “Estimate People Density” hedeflemektedir. Sistem, görüntü kaynağı olarak programlanabilir **ESP32-CAM** modülünü; görüntü işleme birimi olarak ise Linux tabanlı bir VPS üzerinde çalışan **YOLOv8** algoritmasını kullanmaktadır. Çalışmada, donanım kısıtlamalarına sahip mikrodenetleyicilerin sadece veri aktarımı için kullanıldığı, ağır işlem yükünün ise HTTP protokolü üzerinden merkezi bir sunucuya devredildiği verimli bir mimari sunulmaktadır.

## 2. GİRİŞ

Kalabalık alanların yönetimi, güvenlik ihlallerinin tespiti ve mağaza içi analitik gibi uygulamalar, gerçek zamanlı kişi sayma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Piyasada bulunan hazır çözümler genellikle yüksek maliyetli IP kameralar gerektirir. Bu projede, maliyeti 10\$ seviyesinde olan ESP32-CAM kartı ile modern teknolojileri birleştirilerek düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir alternatif geliştirilmiştir. Rapor, donanım konfigürasyonundan sunucu altyapısının (venv, pip, Flask) kurulumuna kadar tüm teknik süreçleri kapsamaktadır.

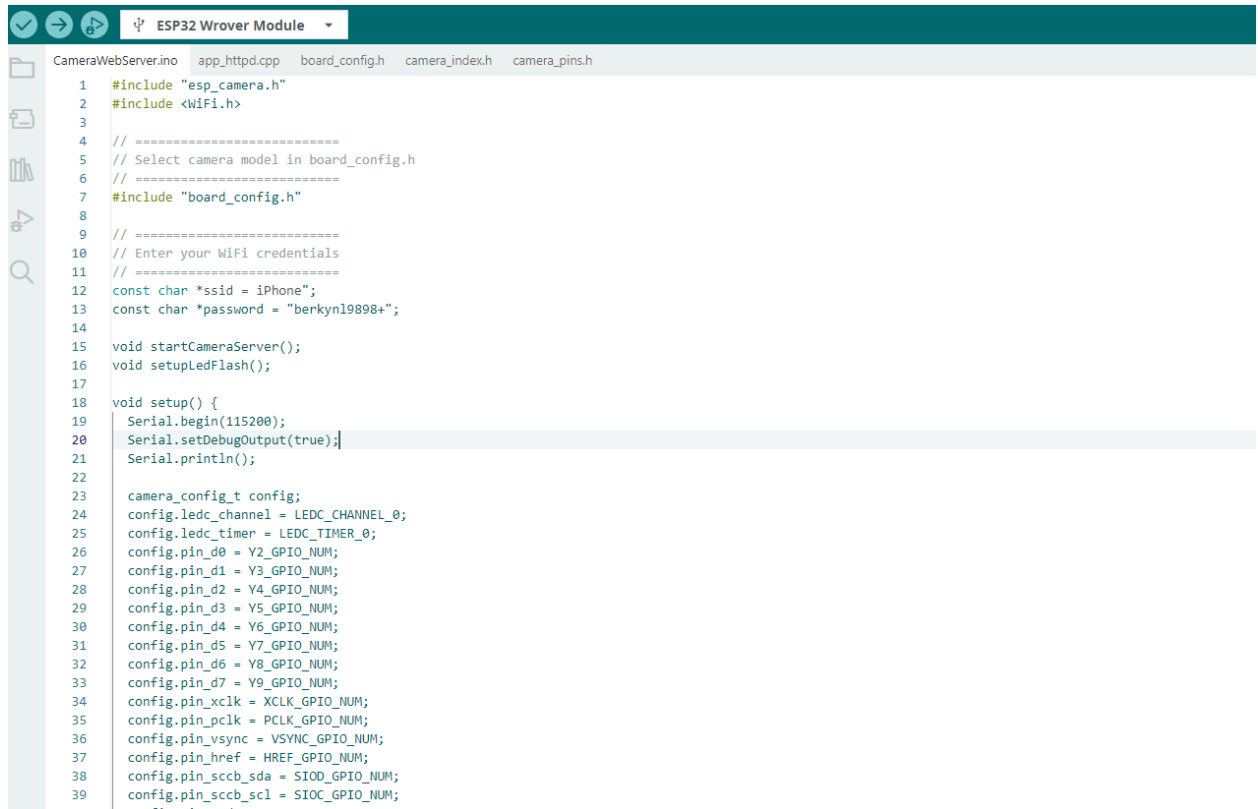
### 3. DONANIM TASARIMI VE ESP32-CAM KONFIGÜRASYONU

Sistemin "gözü" olarak görev yapan ESP32-CAM, üzerinde OV2640 kamera sensörü barındıran, Wi-Fi özellikli bir geliştirme kartıdır.

#### 3.1. Geliştirme Ortamı (Arduino IDE) Ayarları

ESP32-CAM modülü standart Arduino kartlarından farklı bir mimariye sahip olduğu için, Arduino IDE üzerinde özel yapılandırma gerektirir.

- **Kart Yöneticisi:** Espressif Systems kütüphaneleri IDE'ye entegre edilmiştir.
- **Kart Seçimi:** Projede stabilite sağlaması açısından "**ESP32 Wrover Module**" veya "**AI Thinker ESP32-CAM**" seçeneği kullanılmıştır.
- **Partition Scheme:** Görüntü işleme kodları yüksek hafıza gerektirdiği için "**Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)**" düzeni tercih edilmiştir.

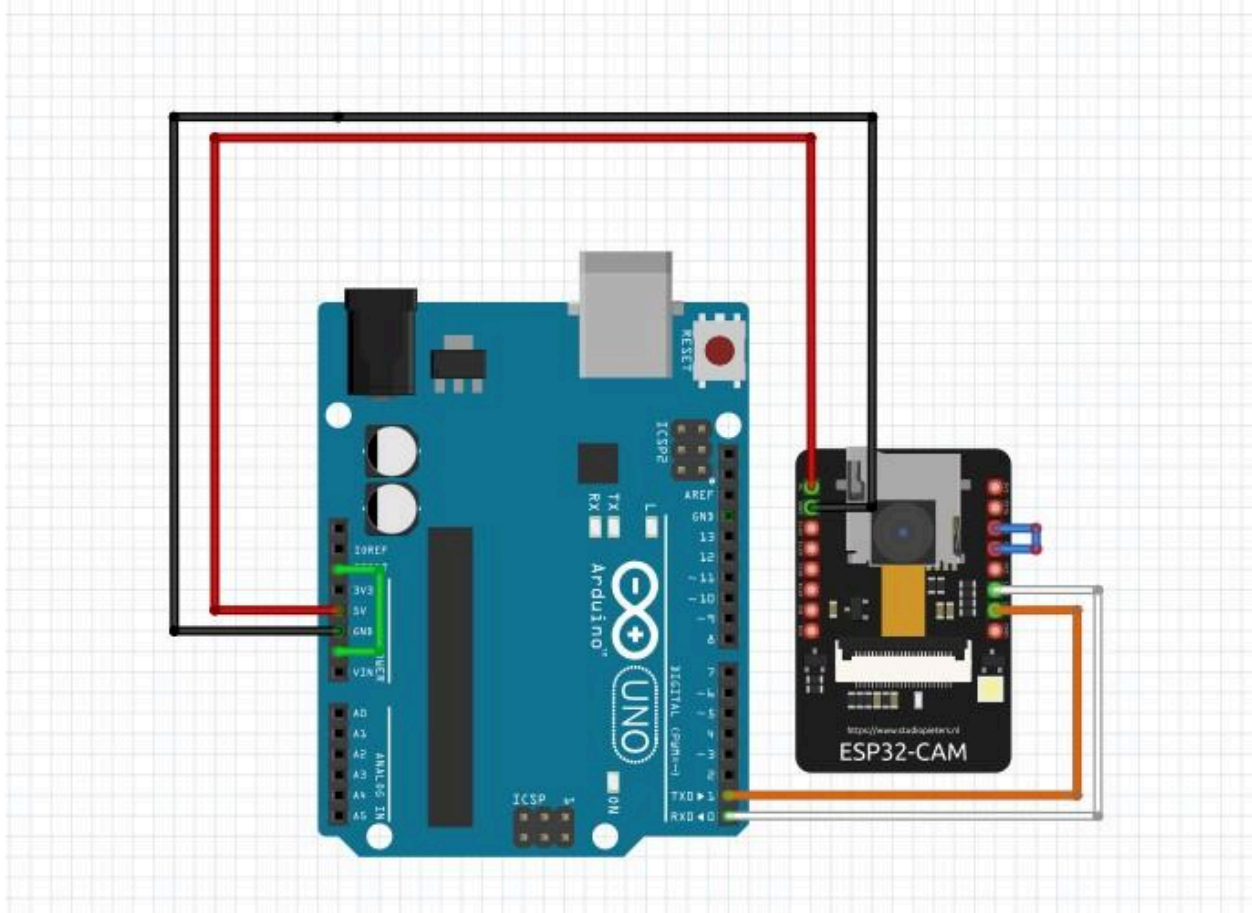


```
1 #include "esp_camera.h"
2 #include <WiFi.h>
3
4 // =====
5 // Select camera model in board_config.h
6 // =====
7 #include "board_config.h"
8
9 // =====
10 // Enter your WiFi credentials
11 // =====
12 const char *ssid = "iPhone";
13 const char *password = "berkyn19898+";
14
15 void startCameraServer();
16 void setupLedFlash();
17
18 void setup() {
19   Serial.begin(115200);
20   Serial.setDebugOutput(true);
21   Serial.println();
22
23   camera_config_t config;
24   config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
25   config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
26   config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
27   config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
28   config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
29   config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
30   config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
31   config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
32   config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
33   config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
34   config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
35   config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
36   config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
37   config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
38   config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
39   config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
```

Şekil 2: Kamera pin konfigürasyonu ve WiFi kimlik bilgilerinin (SSID/Password) kod içerisine gömülmesi.

### 3.2. Kod Yükleme (Flash) ve Bağlantı Şeması

ESP32-CAM üzerinde dahili bir USB portu bulunmamaktadır. Bu nedenle kod yükleme işlemi harici bir **FTDI dönüştürücü** ile yapılmıştır.



- **Bağlantılar:**  
FTDI TX → ESP32 RX | FTDI RX → ESP32 TX | 5V → 5V | GND → GND | RESET → GND
- **Boot Modu:**  
Kodun karta yazılabilmesi için **GPIO0 (IO0)** pini GND'ye kısa devre edilmiştir. Ardından **karta enerji verilmiş** ve **RESET butonuna basılmıştır**.

### 3.3. Ağ Bağlantısı ve IP Ataması

Yükleme tamamlandıktan sonra IO0-GND bağlantısı sökülüp ve kart yeniden başlatılmıştır. Seri Port Ekranı (Serial Monitor) üzerinden kartın yerel ağdan aldığı IP adresi doğrulanmıştır.

```
20 | COM145-pin_42 - IT-010-1000,  
COM145-pin_42 - IT-010-1000,  
Çıkış Seri Port Ekranı X  
Mesaj ('ESP32 Wrover Module' - 'COM3'a mesaj göndermek için Enter'a basın)  
load:0x10020100,len:4195115  
ets Jul 29 2019 12:21:46  
  
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)  
config:0, SPIWP:0xee  
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00  
mode:DIO, clock div:1  
load:0x3fff0030,len:4980  
load:0x40078000,len:16612  
load:0x40080400,len:3500  
entry 0x400805b4  
  
WiFi connecting....  
WiFi connected  
Camera Ready! Use 'http://172.20.10.4' to connect
```

## 4. SUNUCU TARAFLI SİSTEM KURULUMU (LINUX VPS)

Sistemin "beyni" olan sunucu tarafında, görüntüleri işlemek için Ubuntu tabanlı bir Linux Sanal Sunucusu (VPS) kullanılmıştır.

### 4.1. Neden Sanal Ortam (venv) Kullanıldı?

Linux sistemlerinde Python paketleri sistem genelinde (/usr/bin/python3) kurulduğunda, işletim sisteminin kendi araçlarıyla çakışma riski (Dependency Conflict) oluşur. Özellikle modern Linux dağıtımları, güvenlik amacıyla externally-managed-environment hatası vererek global paket yüklemeyi engeller.

Bu projede **Sanal Ortam (Virtual Environment - venv)** kullanılarak:

1. Projenin bağımlılıkları (Flask, Ultralytics) sistemden izole edilmiştir.
2. Sürüm uyumsuzluklarının önüne geçilmiştir.
3. Proje klasörü silindiğinde sistemde artık dosya kalmaması sağlanmıştır.

## 4.2. Gerekli Kütüphaneler ve Bağımlılıklar

Sanal ortam aktif edildikten sonra proje gereksinimleri kurulmuştur:

- **libgl1:** OpenCV'nin Linux üzerinde grafik işleyebilmesi için gereken temel OpenGL kütüphanesidir.
- **flask:** Web sunucusu ve API yönetimi için.
- **ultralytics:** YOLOv8 modelini çalıştırmak için.

```
[W1228 21:52:15.366040085 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.366614731 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.367316903 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.368048477 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.369336665 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.369926160 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.370656493 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.371464553 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.375653893 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.381957604 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.384081989 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.384909903 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.387156036 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.387399211 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.388183478 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.388534804 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.388683907 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.389628681 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.390258009 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
[W1228 21:52:15.391095359 NNPack.cpp:56] Could not initialize NNPack! Reason: Unsupported hardware.
```

Şekil 3: Sunucu terminalinde çalışma anı. Görülen "NNPACK" uyarıları, sistemin donanım hızlandırma desteği olmayan bir CPU üzerinde çalıştığını ancak yazılım tabanlı olarak işleme devam ettiğini gösterir.

## 5. YAZILIM MİMARİSİ VE VERİ AKIŞI

Sistem, "İstemci-Sunucu" (Client-Server) mimarisi üzerine kurulmuştur.

### 5.1. HTTP POST ile Görüntü Aktarımı

ESP32-CAM, yakaladığı her bir kareyi JPEG formatına sıkıştırır ve sunucunun /upload\_frame adresine **HTTP POST** isteği olarak gönderir. Bu yöntem, kesintisiz bir video akışı (RTSP/Stream) yerine, kare-kare fotoğraf gönderimi mantığıyla çalışır. Bu sayede ağ kopmalarında akış tamamen kesilmez, sadece kare atlamaları yaşanır.

```
root@berlin: ~/esp32-yolo
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:04] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:05] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:06] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:07] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:08] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:09] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:10] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:11] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:12] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:13] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:14] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:14] "GET / HTTP/1.1" 200 -
--- Video Akışı Başlatıldı ---
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:14] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:15] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:16] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:17] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:18] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:19] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:20] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:21] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:22] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:23] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:24] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:25] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:26] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:27] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:28] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
88.241.74.197 - - [28/Dec/2025 21:27:29] "GET /person_count HTTP/1.1" 200 -
```

Şekil 4: Sunucu loglarında görülen GET ve POST istekleri, ESP32'nin sunucuya düzenli olarak veri gönderdiğini göstermektedir

## 5.2. YOLOv8 ile Nesne Algılama ve Threading

Sunucuya gelen görüntü, ana akışı dondurmamak için **Threading (Çoklu İş Parçacığı)** yapısı ile işlenir.

1. Görüntü belleğe alınır.
2. Arka planda çalışan YOLOv8 modeli, görüntü üzerinde insan formu arar.
3. Tespit edilen insanların etrafına koordinat kutuları (Bounding Box) çizilir.
4. Sonuç görüntüsü ve kişi sayısı web arayüzüne (Web UI) servis edilir.



Şekil 5: Web arayüzü çıktısı. Sistem başarıyla kişi tespiti yapmış ve sonucu "Kisi: 2" (veya algılanan sayı) olarak ekrana yansıtmıştır.

## 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma ile; pahalı donanımlara ihtiyaç duyulmadan, standart bir mikrodenetleyici ve bulut sunucusu kullanılarak yapay zeka destekli bir güvenlik sistemi prototipi başarıyla üretilmiştir.

- **Başarım:** YOLOv8n modeli, düşük ışık koşullarında dahi insan silüetlerini başarıyla ayırt etmiştir.
- **Optimizasyon:** Linux sunucusunda venv kullanımı sayesinde stabil bir çalışma ortamı sağlanmış, ESP32 tarafında görüntü boyutu QVGA (320x240) seçilerek veri transfer hızı maksimize edilmiştir.

GITHUB:

<https://github.com/Bekto39/esp32cam-person-counter>